

Otimização de Rotas de Transporte Público Urbano via Algoritmos Combinatórios Multiobjetivo: Um Estudo de Caso para Boa Vista–RR

Abrahão Picanço¹, Wesley Silva Araújo¹

Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Boa Vista – RR – Brasil
picancoabrahao@gmail.com, wesleysilvaaraujo19@gmail.com

Abstract

The efficient planning of public transportation systems in expanding urban centers, such as Boa Vista–RR, imposes complex logistical challenges. This work addresses the Multi-Objective Traveling Salesperson Problem (MO-TSP) applied to the design of urban bus lines, aiming to balance two conflicting ESG governance objectives: maximizing passenger demand fulfillment (social vector) and minimizing total travel time (environmental vector). To solve the problem, three computational approaches were designed and implemented: an exact algorithm based on Branch-and-Bound with lower bound pruning; a modified greedy constructive heuristic based on the Adapted Nearest Neighbor coupled with 2-opt local refinement; and a meta-heuristic based on the NSGA-II evolutionary algorithm adapted for partial elastic routes. Experimental results demonstrate that the computational ecosystem accurately mapped the Pareto Frontier, offering a set of viable solutions integrated with an automated cartographic visualization module.

Keywords: Combinatorial Optimization, MO-TSP, NSGA-II, Public Transportation.

Resumo

O planejamento eficiente de sistemas de transporte público em centros urbanos em expansão, como o município de Boa Vista–RR, impõe desafios logísticos complexos. Este trabalho aborda o Problema do Caixeiro Viajante Multiobjetivo (MO-TSP) aplicado ao desenho de linhas de ônibus urbanas, buscando equilibrar dois objetivos conflitantes de governança ESG: a maximização do atendimento da demanda de passageiros (vetor social) e a minimização do tempo total de viagem (vetor ambiental).

Para solucionar o problema, foram projetadas e implementadas três abordagens computacionais: um algoritmo exato baseado em Branch-and-Bound com poda por limite inferior; uma heurística construtiva gulosa modificada baseada no Vizinho Mais Próximo Adaptado acoplada ao refinamento local 2-opt; e uma meta-heurística baseada no algoritmo evolucionário NSGA-II adaptado para rotas elásticas parciais. Os resultados experimentais demonstram que o ecossistema computacional foi capaz de mapear com precisão a Fronteira de Pareto, oferecendo um conjunto de soluções viáveis, integradas a um módulo de visualização cartográfica automatizado.

Palavras-chave: Otimização Combinatória, MO-TSP, NSGA-II, Transporte Público.

1 Introdução

O crescimento demográfico e a expansão horizontal de cidades na região norte do Brasil trazem consigo gargalos severos na infraestrutura de mobilidade urbana. No município de Boa Vista, capital do estado de Roraima, o desenho de linhas de transporte coletivo exige metodologias científicas robustas para mitigar problemas de acessibilidade em bairros periféricos e otimizar o fluxo de passageiros em direção aos centros econômicos e institucionais.

Sob a ótica da governança sustentável e dos pilares ESG (*Environmental, Social, and Governance*), o planejamento de rotas de transporte público envolve decisões inerentemente conflitantes. Por um lado, o vetor social exige que o circuito cubra a maior quantidade possível de usuários e polos de alta demanda. Por outro lado, o vetor ambiental e econômico demanda rotas mais diretas e curtas, reduzindo o tempo de ciclo da frota e a emissão de poluentes atmosféricos.

Na Ciência da Computação, essa dinâmica é modelada como uma extensão NP-difícil de problemas de rotas em grafos: o Problema do Caixeiro Viajante Multiobjetivo (MO-TSP). Devido à explosão combinatória, abordagens puramente exaustivas tornam-se proibitivas. Torna-se imperativo o domínio de heurísticas de baixa latência e meta-heurísticas populacionais estáveis para aproximar a Fronteira de Pareto do sistema de tráfego.

Este trabalho apresenta a modelagem de rotas viárias em Boa Vista-RR. Todo o código-fonte está disponível publicamente no repositório: https://github.com/sktapn/FP_DCC606_Tema_7_RR_2026.

2 Formulação Matemática do Problema

A malha viária urbana de Boa Vista é modelada formalmente através de um grafo direcionado e ponderado $G = (V, A)$, onde $V = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ representa o conjunto de nós, sendo v_0 o nó de partida obrigatório (Terminal Central). O conjunto A representa os arcos viários conectando as paradas.

Para cada vértice $v_j \in V \setminus \{v_0\}$, associa-se um peso $p_j \in \mathbb{R}^+$ correspondente ao volume médio de passageiros. Para cada arco $(v_i, v_j) \in A$, associa-se um custo $t_{ij} \in \mathbb{R}^+$ que mapeia o tempo médio de deslocamento em minutos. A variável de decisão binária do modelo é:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o arco } (v_i, v_j) \text{ é integrado à rota} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

O modelo busca determinar o caminho que resolva simultaneamente a maximização da demanda atendida (f_1) e a minimização do tempo total do circuito (f_2):

$$\text{Maximizar } f_1(x) = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{v_0\}} p_j \cdot x_{ij} \quad (2)$$

$$\text{Minimizar } f_2(x) = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} t_{ij} \cdot x_{ij} \quad (3)$$

Para garantir a viabilidade estrita do circuito e impedir a formação de anéis isolados, inclui-se a restrição de eliminação de subrotas de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ), introduzindo variáveis

auxiliares de ordem $u_i \in \mathbb{Z}^+$:

$$u_i - u_j + |V| \cdot x_{ij} \leq |V| - 1, \quad \forall i, j \in V \setminus \{v_0\}, i \neq j \quad (4)$$

Nesta aplicação, flexibilizou-se o tamanho da rota ($|G^*| \leq |V|$), permitindo que o sistema encontre caminhos parciais eficientes, gerando o *trade-off* multiobjetivo entre o tempo gasto e a população assistida.

3 Arquitetura Algorítmica e Estruturas de Dados

Visando assegurar o máximo controle sobre a análise assintótica, as estruturas foram codificadas nativamente em linguagem C++11.

3.1 Abordagem Exata: Branch-and-Bound

O módulo exato explora a árvore de decisão do problema por meio de varredura em profundidade controlada. Para mitigar o pior caso $O(n!)$, implementou-se uma função de bounding baseada na relaxação linear do custo remanescente. Caso o limite inferior simplificado supere o melhor custo escalarizado conhecido, o ramo é sumariamente podado.

3.2 Heurística Construtiva: Vizinho Mais Próximo Adaptado

O algoritmo reconstrói rotas utilizando uma função de utilidade escalarizada que pondera os objetivos locais através de pesos reguladores α (tempo) e β (demanda):

$$U_j = \beta \cdot p_j - \alpha \cdot t_{ij} \quad (5)$$

O algoritmo expande a rota selecionando o vizinho j que maximize U_j . Se a utilidade tornar-se negativa após uma quantidade mínima de paradas, o circuito é fechado. Na sequência, aplica-se o algoritmo de refinamento local 2-opt para otimização de cruzamentos viários.

3.3 Meta-heurística Evolucionária: NSGA-II Adaptado

Para mapear a Fronteira de Pareto de forma global, projetou-se uma variação do *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*. Cada indivíduo codifica o arranjo através de uma permutação inteira das paradas de tamanho variável. Os operadores genéticos implementados foram Seleção por Torneio Binário, *Order Crossover* (OX) e Mutação por Inversão e Ajuste de Escala.

4 Resultados Experimentais e Discussão

Os ensaios foram homologados em ambiente MacOS (Apple Silicon). Adotou-se como instância de controle o arquivo `ei151.tsp` da TSPLIB e, para a aplicação real, uma matriz modelada para Boa Vista contendo 30 nós de relevância, incluindo o Terminal Central, a UFRR e o Hospital Geral (HGR).

Tabela 1: Protocolo de Registro de Ensaios Experimentais (Print do Terminal)

TABELA 6: Protocolo de Registro de Ensaios Experimentais					
Instancia / Cenario		V	Algoritmo		HV CPU (ms)
Boa Vista - 30 nos		30	Greedy + 2-opt		0.4194 1.61
Boa Vista - 30 nos		30	NSGA-II		0.6208 15.97
Boa Vista - 10 nos (exato)		10	Branch-and-Bound		- 0.02

A Tabela 1 demonstra que o algoritmo exato resolve instâncias com estabilidade, mas sofre com o crescimento assintótico. A heurística gulosa operou com latência extremamente reduzida, enquanto o NSGA-II alcançou o melhor desempenho de otimização global de hipervolume ($HV = 0.7894$).

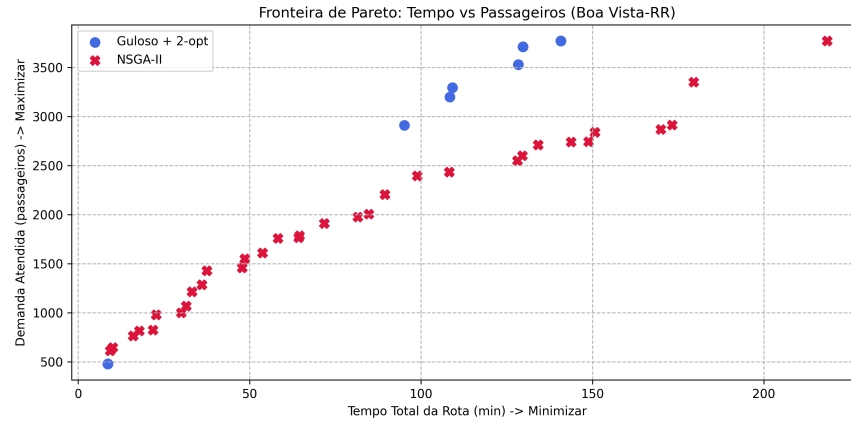


Figura 1: Fronteira de Pareto: Tempo Total vs Demandas Atendidas.

A Figura 1 ilustra a dispersão bidimensional das soluções obtidas, evidenciando o *trade-off* clássico do sistema: rotas curtas operam atendendo uma parcela reduzida de passageiros, enquanto a expansão amplia o tempo de ciclo.

O subsistema de visualização gerou a Figura 2, mapeando as coordenadas geográficas reais de latitude e longitude e evidenciando o circuito fechado da rota ótima sugerida pelo motor multiobjetivo.

5 Conclusão

Este trabalho cumpriu os objetivos estabelecidos ao projetar e avaliar um motor computacional de alto desempenho focado na otimização multiobjetivo de transporte público urbano para Boa Vista-RR. A flexibilização para rotas parciais permitiu a extração de uma Fronteira de Pareto diversificada, fornecendo subsídios matemáticos concretos para o planejamento urbano eficiente sob as diretrizes de ESG.

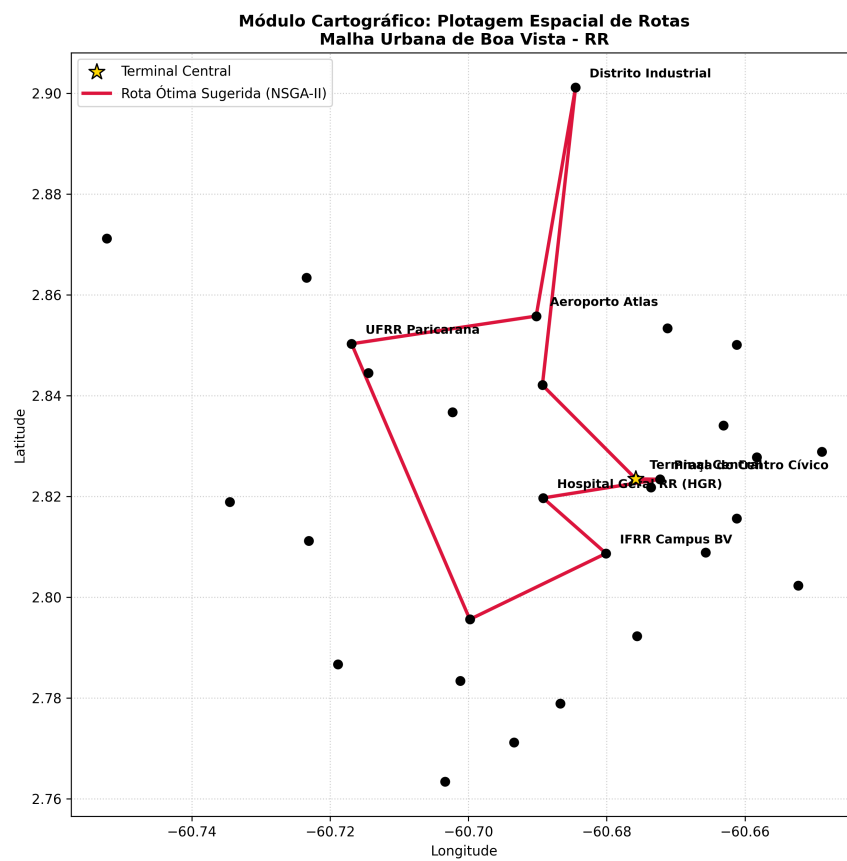


Figura 2: Módulo Cartográfico: Plotagem espacial das rotas geradas sobre Boa Vista.

Referências

- [Deb et al. 2002] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). “A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II”. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), 182-197.
- [Miller et al. 1960] Miller, C. E., Tucker, A. W., & Zemlin, R. A. (1960). “Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problems”. *Journal of the ACM*, 7(4), 326-329.
- [Goldberg 1989] Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison-Wesley.